



リワーク実習 セルフマネジメント課題

## 人が減っても、 現場が迷わず回る仕組みをつくる

- ① 事業 工場と施工現場の一次情報を、技能継承と自動化につなぐデータ基盤
- ② 組織 初年度 4 名、5 年目 20 名。導入担当 1 名あたり年 6 拠点が設計基準
- ③ 理念 現場の勘を、次の担い手へ — 現場・現物・現実から始める
- ④ 計画 4 年目に黒字転換。5 年目 売上 2.9 億円・営業利益率 24%
- ⑤ 課題 準備期 = 創業者依存と製造知見 中期 = 受託化と採用 後期 = 大手参入

発表者： \_\_\_\_\_ 発表時間： 10 分



現場の勘を、  
次の担い手へ。

株式会社三現ワークス（事業構想）

三現 = 現場・現物・現実



# 設問③ 経営理念 — 現場の勘を、次の担い手へ

存在意義・使命・5年後の姿・行動指針を一本の言葉から組み立てる



PURPOSE 存在意義

## 現場の勘を、次の担い手へ。

### MISSION

使命

現場・現物・現実の一次情報をデータと AI で引き継ぎ、人が減っても迷わず回る現場をつくる

### VISION

5年後の姿

85 拠点の現場で、熟練者の判断が次の担い手と機械に引き継がれている。売上 2.9 億円・営業利益率 24%

### PHILOSOPHY

創業の想い

記録は目的ではなく燃料。熟練者の勘を、退職とともに消えるものから、次の人が使える資産に変える

### VALUES 行動指針（三現）

#### 現場に立つ

仕組みを作る前に、その現場で作業を見る。  
記録のために現場の手を増やさない

#### 現物に触れる

帳票ではなく実物と実測値から始める。熟練者がなぜそう判断したかまで残す

#### 現実で判断する

期待ではなく実績で計画を組み替える。データは顧客のもの。囲い込まない

# 設問①-2 選んだ理由 — 熟練者の勘は、記録に残らず消えていく

担い手の高齢化と減少に対し、技能継承へのデジタル活用は 2 割にとどまる

## 解くべき課題

工場でも施工現場でも、条件出し・段取り・異常の見極めは熟練者の勘に依存。担い手の高齢化と減少により、その一次情報が記録に残らないまま失われつつある。人が減る前提で判断を記録とデータで支え、機械に任せる範囲を広げる必要がある

## 原体験

66kV / 275kV 地中送電線の施工管理 5 年：製品が使われる現場の不具合と試験値を実地で把握

Python・Power BI・FastAPI・Docker・LangChain・RAG の独学と業務実装

1級電気工事施工管理技士・G 検定

## 追い風は二方向から

**技術** フィジカル AI・自動搬送ロボット・デジタルツインの実用化

**需要** 設備の経年対策・データセンター向けの電線需要増

出典：国土交通省（総務省「労働力調査」2024 年）／経済産業省・厚生労働省・文部科学省「ものづくり白書」2026 年版／労働政策研究・研修機構「ものづくり産業における人材確保・定着と技能継承に関する調査」（2026 年 5 月）

### 36.7%

建設業就業者のうち 55 歳以上（29 歳以下は 11.7%）

### 1,033 万人

製造業就業者数（2025 年。2023 年の 1,055 万人から減少）

### 3 社に 2 社

技能継承がうまくいっていない製造企業

### 21.7%

技能継承にデジタル技術を活用している企業

# 設問① -1 事業内容 — 熟練者の判断を、次の人と機械に渡す

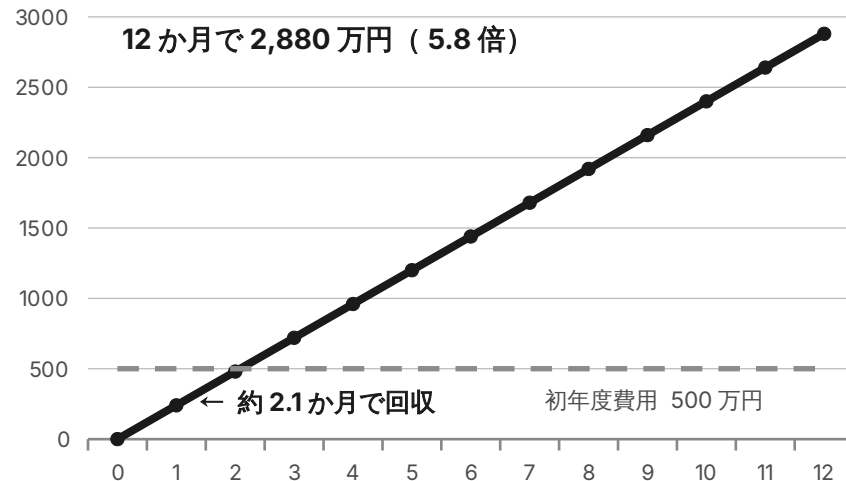
1拠点あたり年 300 万円。顧客は約 2.1 か月で初年度費用を回収できる

## 共通基盤 現場データ基盤

製造ロット・工程条件・試験値・作業記録・熟練者の判断理由を単一のデータモデルに統合

|                          |                               |      |
|--------------------------|-------------------------------|------|
| <b>TRACE</b><br>ロット追跡    | 材料ロットから出荷試験、納入先の施工記録まで一本で追跡   | 2 年目 |
| <b>KNACK</b><br>技能継承     | 熟練者の条件出しと判断理由を記録し、類似事例と推奨値を提示 | 3 年目 |
| <b>TWIN</b><br>工程デジタルツイン | 欠員・設備停止時の計画組み替えの影響を事前に試算      | 4 年目 |
| <b>FLOW</b><br>自動化連携     | 搬送ロボット・検査 AI と人の作業分担を再設計      | 5 年目 |

顧客側の投資回収（対象者 100 名の拠点・万円）



横軸：経過月数。時間単価 4,000 円（780 万円 ÷ 1,950h）× 月 6h × 100 名 = 月 240 万円。  
月 6h は建設業の書類電子化実績を準用した仮定

基盤 100 万円 + 登録 20 万円 × 平均 5 + モジュール 50 万円 × 平均 2 本 = **1拠点あたり年 300 万円**（初年度のみ導入支援 200 万円）

# 競合分析 — 既存の仕組みは置き換えず、判断を渡す層を担う

コンサルでも、MES でも、ロボットベンダーでもない。導入済みの工場こそ見込み顧客

|          | コンサルティング     | MES ・ 大手 Sler    | 搬送ロボット ・ 検査 AI  | 三現ワークス            |
|----------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 代表例      | アクセンチュア 等    | MES パッケージ ・ 個別開発 | 自動搬送ロボット ・ 画像検査 | —                 |
| できること    | 人の時間と提言（BPR） | 生産実績の収集と管理       | 搬送 ・ 検査の自動化     | 判断を記録し、人と機械に渡す    |
| 持っていないもの | 製造 ・ 施工の実務経験 | 判断の理由と現場の勘の器     | 何をどう動かすかの現場文脈   | —                 |
| 課金形態     | 人月（フロー）      | 初期開発 + 保守        | 機器販売 ・ リース      | 基盤 + 登録単位 + モジュール |
| 対象領域     | 全業種          | 製造業全般            | 物流 ・ 製造全般       | 電線工場とその施工現場       |

## MES ・ ロボット導入済みの工場こそ、見込み顧客になる

**置き換えず併存：**実績は MES、搬送はロボット、判断の理由と引き継ぎは当社

**導入済み工場の認識：**「実績は取れているが、なぜそう判断したかは残っていない」

**ロボット ・ AI は補完：**機械は現場の手足。何をどう動かすかの一次情報を当社が供給

## SWOT

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| <b>S</b> | 施工管理 5 年と自作開発の両立／製品が使われる現場からの逆算（試験値・不具合の実務知識）  |
| <b>W</b> | 製造現場の実務経験が浅い／営業・資金調達・組織運営が未経験／実績ゼロ・創業者依存       |
| <b>O</b> | 担い手の高齢化と減少による技能継承需要／フィジカル AI ・ 自動搬送の実用化        |
| <b>T</b> | 大手 Sler ・ ロボットベンダーの参入／顧客の内製化／母数が小さく 1 拠点の解約が重い |

※ 電線業界：353 事業所・出荷額 1 兆 8,822 億円（経済構造実態調査 2024 年、従業者 10 人以上）、日本電線工業会 会員 117 社（経団連 カーボンニュートラル行動計画 2025 年度フォローアップ）

## 設問② 組織と採用 — 顧客数は、導入担当の人数から逆算する

導入担当 1 名あたり年 6 拠点。代表（CEO）は型を渡す役割に絞り、抱え込まない

### 設計基準 導入担当 1 名あたり 年 6 拠点

1 拠点の導入 = 帳票・試験記録の作り込み・過去データ移行・現場研修で約 2 か月。並行 2 拠点が上限 →  $12 \text{ か月} \div 2 \text{ か月} \times 1 \text{ 拠点} = \text{年 6 拠点}$ 。  
計画値は上限の 6 ～ 8 割

|             | 1 年目 | 2 年目 | 3 年目 | 4 年目 | 5 年目 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 導入担当（名）     | 1.5  | 2.5  | 3.5  | 5.5  | 7.0  |
| 理論上限（×6 拠点） | 9    | 15   | 21   | 33   | 42   |
| 新規獲得（計画）    | 3    | 9    | 18   | 27   | 33   |
| 解約          | 0    | 0    | 0    | 2    | 3    |
| 累計顧客拠点数     | 3    | 12   | 30   | 55   | 85   |

※1 年目は製品が未完成のため、上限 9 拠点に対し 3 拠点に限定する（能力ではなく意図的な制約）

| 人員計画（名）    | 1 年目 | 2 年目 | 3 年目 | 4 年目 | 5 年目 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 代表         | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| エンジニア      | 2    | 3    | 5    | 7    | 9    |
| カスタマーサクセス  | 1    | 2    | 2    | 4    | 5    |
| 営業         | 0    | 0    | 1    | 1    | 2    |
| 管理（業務委託含む） | 0    | 1    | 2    | 2    | 3    |
| 合計         | 4    | 7    | 11   | 15   | 20   |

### 採用基準と代表（CEO）の役割

採用の軸：製造・施工の現場経験者に IT を教える経路

初期メンバー：生産技術経験者を迎え、製造知見の不足を補う

選考基準：現場に出ることを厭わない／「作らない」判断ができる

代表（CEO）：現場の読み解き方を型にして渡す（CTO 兼任なし）

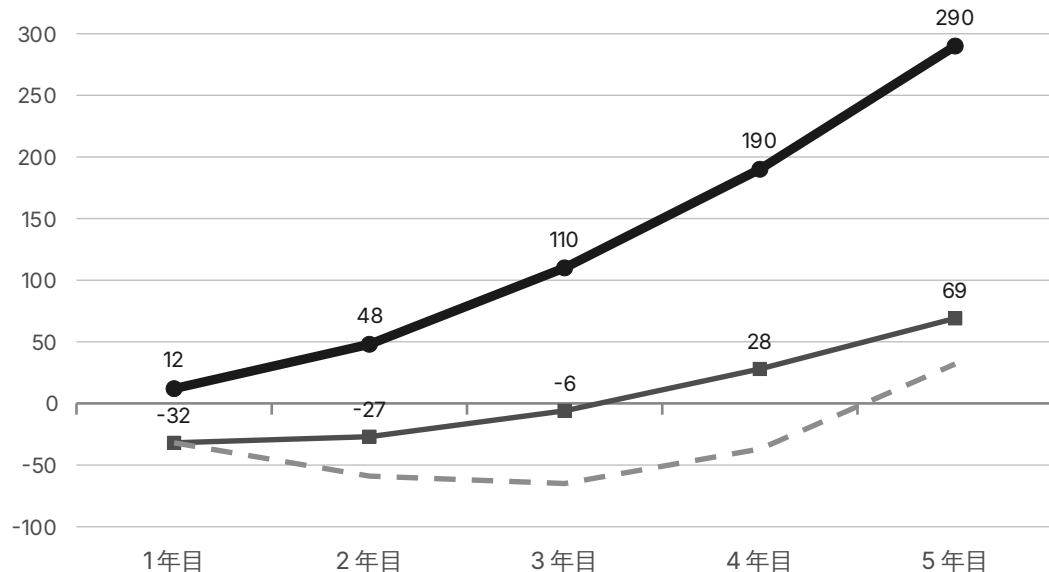
5 年目の到達目標：創業者が 1 か月不在でも事業が回る状態

# 設問④ 経営計画 — 3年目の谷を越え、4年目に黒字化する

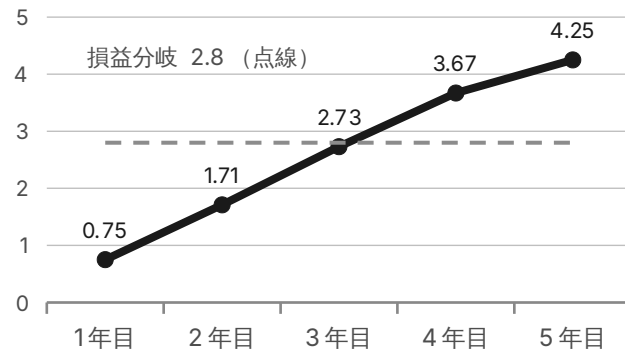
売上は5年で2.9億円へ。累積損益の谷 0.65億円を、必要資金 1.5億円で越える

成長曲線 (単位: 百万円)

— 売上高 ■ 営業利益 --- 累積営業損益 (谷 ▲ 65)



黒字化の条件: 社員1人あたり顧客拠点数



713万円 (販管費/人) ÷ 255万円 (粗利/拠点) = 2.8。4年目に初めて超える

## 必要資金 1.5億円

谷 0.65億円 + 運転資金 0.29億円 + 1年遅延の備え 0.56億円

算出根拠: 顧客拠点 3→12→30→55→85 / 売上総利益 5・29・73・135・213 (ライセンス粗利率 85%、導入支援・受託 40%) / 販管費 37・56・79・107・144 (人件費 800万円 × 社員数 4→20名 - 原価振替 + 経費)

## 設問⑤ 経営課題 — 最大のリスクは、自分が律速になること

だから役割を定義し、創業者が1か月不在でも回る状態を5年目の目標に置く

| 準備期（1年目）                                                                                                                                                                                    | 中期（2～3年目）                                                                                                                                                                  | 後期（4～5年目）                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>製品がない段階での受注</b><br/>→ 有償試験導入を3拠点に限定。1拠点に完全対応し横展開の型を先に構築</p> <p><b>創業者が律速になる</b><br/>→ 現場ヒアリングを手順書化。1年目末にCSが単独で運用できる状態へ</p> <p><b>製造現場の知見不足</b><br/>→ 生産技術経験者を初期メンバーに迎え、顧客工場に入って学ぶ</p> | <p><b>個社対応による受託化</b><br/>→ 共通機能8割・個社対応2割を明文化。受注を断る基準を保持</p> <p><b>採用の難しさ</b><br/>→ 製造・施工の現場経験者にITを教える経路に限定</p> <p><b>母数の小ささ</b><br/>→ 電線業界は353事業所。製品の出口である施工会社へ同じ基盤を展開</p> | <p><b>大手 Sler・ロボットベンダーの参入</b><br/>→ 蓄積した判断記録が障壁。機能は模倣可能、現場の履歴は移設不能</p> <p><b>顧客の内製化</b><br/>→ 囲い込まない方針のもと、基盤の維持と標準化で課金</p> <p><b>属人経営からの脱却</b><br/>→ 権限委譲と意思決定基準の明文化</p> |

### この事業計画の三つの柱は、すべて現在の勤務先の中にも存在する

顧客＝社内の工場（生産技術・製造部門） ／ 商品＝製造記録のデータ化と技能継承 ／ 収益＝間接工数の削減と品質不良の防止  
復職後は生産技術・情報システムの領域でこの役割を担いたい。役割を定義しきることが、抱え込まないための再発防止策でもある。